

Relativistická pohybová rovnice

- **světová čára** - parametrizace polohy pomocí vlastního času $x^\mu(\tau)$
- šlo by parametrizovat i jiným časem, ale τ je invariant $\leftarrow$ má speciální pozici
 - pouze derivací veličin podle invariantu získáme opět vektor
 - pro pohyb částic uvádíme časopodobný světový

→ **čtyřvychlost** $\equiv$ tečný vektor ke světové čáře

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} \quad dx^\mu = \Delta^\mu_\nu dx^\nu$$

→ je to 4-vektor

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \Delta^\mu_\nu \frac{dx^\nu}{d\tau} = \Delta^\mu_\nu u^\nu$$

- veličnost je invariant (tzn. invariant pro všechny uvažované 4-vektory), navíc je to ale konstanta:

$$\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = \frac{ds^2}{d\tau^2} = -c^2$$

$$\bullet \text{ protože } ds^2 = -cd\tau^2 + \underbrace{dx^2 + \dots}_{\equiv 0} \text{ v klidu: pro } d\tau$$

- navíc máme vztah:

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{dt}{\frac{1}{c} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}} = \frac{cdt}{\sqrt{c^2 dt^2 - \delta_{ij} dx^i dx^j}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \delta_{ij} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv \gamma$$

$$\Rightarrow u^\mu = \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \gamma(c, \vec{v})$$

→ **čtyřvychlení** $\rightarrow$ definujeme $a^\mu \equiv \frac{du^\mu}{d\tau}$

- jelikož je veličnost čtyřvychlení konstantní, musí být čtyřvychlení vždy nulové

→ **čtyřhybnost**

- logicky by nás napadlo definovat čtyřhybnost vztahem $p^\mu = m u^\mu$,

ale uvědomíme, že se transformuje hmotnost

- z úvah o relativistických svátlích (porovnání zákonů zachování hmotnosti a hybnosti v terestřní soustavě a v IS pohybující se s určitou rychlostí vůči terestřní soustavě) vyplývá, že hmotnost není invariant, ale platí

$$\frac{m^{(1)}}{\gamma^{(1)}} = \frac{m^{(2)}}{\gamma^{(2)}}$$

$\Rightarrow$ definujeme **klidovou hmotnost** m_0

$$m_0 \equiv \frac{m(0)}{\gamma(0)} = \frac{m(v)}{\gamma(v)}$$

$\rightarrow$ platí $m = \gamma m_0 \geq m_0$

- správná definice čtyřhybnosti tak bude

$$p^\mu = m_0 u^\mu$$

$$\Rightarrow p^\mu = \underbrace{m_0}_{m} \gamma(c, \vec{v}) = (mc, \vec{p})$$

Pohybová rovnice

- relativistická analogie $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$, ve shodě s principem kovariance definujeme čtyřsílu tak, aby splňovala relativistickou pohybovou rovnici

- existují procesy, při kterých se těleso ohřívá a klidová hmotnost se mění, např. svátlou

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = \underbrace{\frac{dm_0}{d\tau}}_{\neq 0} u^\mu + m_0 a^\mu$$

$\rightarrow$ proto má pohybová rovnice tvar:

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = F^\mu$$

- vepsáním získáme

$$\frac{d}{d\tau} p^\mu = \gamma \frac{d}{dt} (cm, \vec{p}) = \gamma \left(c \frac{dm}{dt}, \vec{f} \right)$$

$\rightarrow$ v porovnání s Newtonovým $\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$ máme

$$\frac{dp^i}{dt} = \frac{d(m_0 \gamma v^i)}{dt} = \underbrace{m_0}_{\neq 0} \frac{dv^i}{dt} + m_0 v^i \frac{d\gamma}{dt} + \gamma v^i \frac{dm_0}{dt}$$

$$= m\vec{a} + m_0 \gamma^3 v^i \frac{v^j a^j}{c^2} + \gamma v^i \frac{dm_0}{dt}$$

Příčná a podélná hmotnost

- rozložíme $\frac{d\vec{p}}{dt}$ do příčného a podélného směru

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \vec{a}$$

$$\rightarrow \text{okamžitě } m \vec{a}_\perp = \vec{f}_\perp \quad m_\perp = m$$

$\rightarrow$ z rozkladu vychlenění:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_v + v \frac{d\vec{e}_v}{dt} = \vec{a}_\parallel + \vec{a}_\perp$$

$$\Rightarrow \vec{v} = v \vec{e}_v = v \frac{dt}{dv} \vec{a}_\parallel$$

$$\frac{dm}{dt} \vec{v} + m \vec{a}_\parallel = \left[\frac{dm}{dt} \frac{dt}{dv} v + m \right] \vec{a}_\parallel = \left[\frac{dm}{dv} v + m \right] \vec{a}_\parallel$$

$$\downarrow \text{ uvažujeme-li } \frac{dm_0}{dv} = 0, \text{ máme } \frac{dm}{dv} = m_0 \frac{d\gamma}{dv} = m_0 \gamma^3 \frac{v}{c^2}$$

$$+ \text{ navíc } m \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} + m = m \gamma^2$$

$$\Rightarrow m \gamma^2 \vec{a}_\parallel = \vec{f}_\parallel \quad m_\parallel = m \gamma^2$$

Ekvivalence hmotnosti energie

$\rightarrow$ specifické charakteristické čtyřprostorového vektoru:

$$\eta_{\mu\nu} F^\mu u^\nu = \eta_{\mu\nu} \frac{dp^\mu}{d\tau} u^\nu = \eta_{\mu\nu} \left(\frac{dm_0}{d\tau} u^\mu u^\nu + m_0 \underbrace{a^\mu u^\nu}_{\text{kolmí}} \right) = -c^2 \underbrace{\frac{dm_0}{d\tau}}_{\text{invariant}}$$

$$\frac{dm_0}{d\tau} \neq 0 \Leftrightarrow F^\mu \text{ a } u^\mu \text{ nejsou kolmé}$$

$\rightarrow$ dosazením za $F^\mu = \gamma \left(c \frac{dm}{dt}, \vec{f} \right)$ a $u^\mu = \gamma(c, \vec{v})$:

$$-\gamma^2 c^2 \frac{dm}{dt} + \gamma^2 \vec{f} \cdot \vec{v} = -c^2 \frac{dm_0}{d\tau} = -c^2 \gamma \frac{dm_0}{dt}$$

$$c^2 dm = \underbrace{\frac{c^2}{\gamma} dm_0}_{\text{dodatečná tepelná energie}} + \underbrace{\vec{f} \cdot d\vec{r}}_{\text{práce}}$$

Einsteinův vztah

$\rightarrow$ z předchozího vztahu okamžitě dostáváme po úvaze,

že těleso uvažované má kinetickou energii T silou $\vec{f}$, která ho vůbec neohřívá $dm_0 = 0$

$$T = \int_0^v \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_0^v c^2 dm = mc^2 - m_0 c^2$$

$$E \equiv \underbrace{mc^2}_{\text{neinvariant}} = \underbrace{m_0 c^2}_{\text{invariant}} + \underbrace{T}_{\text{neinvariant}}$$

$m_0 c^2$... čistě klidový člen

T ... čistě pohybový člen

E ... celková energie

Vztah energie a hybnosti

$\rightarrow$ pro p^μ máme vztahy:

$$p^\mu = m_0 u^\mu$$

$$p^\mu = (mc, \vec{p}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

$$\Rightarrow p^\mu p_\mu = -c^2 m_0^2 = -\frac{1}{c^2} E^2 + p^2$$

$$E = c \sqrt{m_0^2 c^2 + p^2}$$

$$\text{pro } p^2 \ll m_0 c^2 \leftarrow \text{nízká rychlost}$$

$$E = m_0 c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_0^2 c^2}} \approx m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 p^2$$

$\rightarrow$ pokud $m_0 \rightarrow 0$, ale $E \neq 0$, jelikož

$$E = mc^2 = m_0 \gamma c^2,$$

pak nutně $\gamma \rightarrow \infty$, tedy $v \rightarrow c$,

celá energie je čistě kinetickým členem.